

Video – Métodos de transformada inversa: Ejercicio 1

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video desarrollaremos el ejercicio sobre transformadas inversas aplicando el método de división larga. Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio.
Contenido	Sea la siguiente ecuación de la sucesión de Fibonacci y n más dos igual a y n más uno más y n donde y sub cero es igual a uno y en uno es igual a uno. Encuentra una expresión para y sub n aplicando la transformada z y su inversa, utilizando el método de la división larga. Primero obtenemos la transformada z aplicando la propiedad. Entonces aplicamos la propiedad de y en z y en n más dos. Puede ser reescrita como una transformada z por z al cuadrado de y mayúscula z menos z al cuadrado por y en cero, menos z por y en uno. De igual manera y a la n más uno se reescribe con z por y mayúscula en z menos z en y igual a cero. Recuerden jóvenes, que lo que yo estoy aplicando es la propiedad por tabla. Nosotros podemos definir las transformadas y de n más dos en este modelo. Y por último y de n simplemente sería y de z. Okey, de esta definición tenemos que y sub cero vale uno y “y” sub uno vale o vamos a sustituir por esos valores, aquí sería uno, uno y uno. Reescribamos la función de nuevo. Tendríamos z cuadrado de y sub z menos z cuadrado, menos z igual z y mayúscula de z menos z más y sub z. OK, ahora factorizamos y sub z todo para este lado y estos valores al otro. Así tenemos y sub z mayúscula es igual z cuadrado, este pasa con signo negativo menos z, este pasa al otro lado con signo negativo menos uno igual estos de aquí pasan al otro lado con signo positivo, este z al cuadrado, pero esta es menos z con este menos z, se elimina. OK, ahora veamos. Así la función o la transformada z de esa ecuación sería y sub z, z al cuadrado sobre z al cuadrado, menos z, menos uno. Ahora realizamos la división de polinomios para obtener la transformada inversa de z, pero antes

	voy a dividir a todos por z, quedando z cuadrado, quedándose la unidad arriba dividida sobre uno menos z, menos uno menos z, menos dos. Así, yo voy a dividir uno sobre toda esta expresión uno menos z a la menos uno, menos z menos dos. Ok, entonces comencemos con la unidad uno. Uno por uno, uno negativo. Recuerden que siempre va la negación, menos uno. Esto es menos z menos uno negado sería más z menos uno. Acá sería más z, menos dos Sumemos. Al sumar se elimina el menos uno y solo nos quedaría la expresión z menos uno, más z menos dos. OK, ahora voy a multiplicar más z menos uno. Igual, hago la multiplicación respectiva. El primero, en este caso los primeros cambiamos de signo, todos cambiamos de signo. La multiplicación negada, ¿no?, entonces sería menos z, menos uno, menos z, menos dos menos, más z menos tres. Sumo de nuevo, aquí me saldría dos, dos z menos dos más z menos tres. Aquí necesito sumarle por un más z menos dos, pero con un número dos hacia adelante, este multiplica y sale signo cambiado menos dos, z menos dos más dos z menos tres más dos z menos cuatro, sumo de nuevo, aquí sería tres z menos tres más dos z menos cuatro. OK, y así sucesivamente, vamos a ir haciendo la división. Por tanto, la respuesta de esta solución o la transformada inversa de “y” estaría dada aquí. Esta sería mi respuesta. Así, y sub n sería igual a uno más z menos uno, más dos z menos dos más tres z menos tres más sucesivamente.
Cierre	Entonces, estudiantes, como hemos visto, hemos aplicado la transformada inversa mediante el método de la división larga. Es muy importante recordar la división de polinomios. Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!